

Методы верификации кэша второго уровня графического процессора общего назначения

Кулевич Анастасия Юрьевна

Научный руководитель: Козлов Вячеслав Константинович

Научный консультант: Маслов Максим Владимирович

Московский Физико-Технический Институт

2026

Функциональная верификация

Вызовы

- ▶ Количество состояний системы
- ▶ Отсутствие способа доказать полную корректность
- ▶ Обнаружение ошибок как можно быстрее

Постановка задачи

Ведётся разработка первого отечественного GPGPU.
Разрабатывается L2 кэш — один из ключевых компонентов.

Цель работы:

- ▶ Верификация L2 кэша GPGPU

Задачи:

- ▶ Применить методы формальной верификации и симуляции к L2 кэшу
- ▶ Провести сравнительный анализ рассматриваемых методов

Методы, основанные на симуляции: основы

Подходы:

- ▶ Направленное тестирование
- ▶ Ограниченное случайное тестирование
- ▶ Трассы

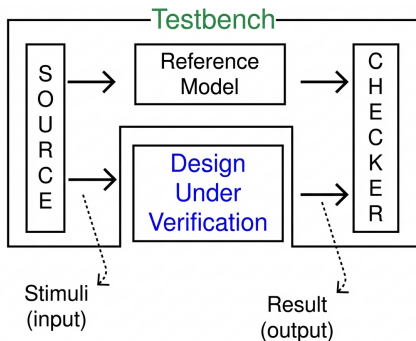


Рис. 1: Общая структура тестбенча.

Методы, основанные на симуляции: ключевые особенности

- ▶ Покрытие:
 - ▶ Функциональное
 - ▶ Кодовое
- ▶ Требуется много тестов
- ▶ Универсальность

Формальная верификация: основы

Алгоритм:

0. Имеем формальное свойство ϕ и RTL-модуль M
1. Создаем проверяющий автомат для $\neg\phi$.
2. Извлекаем из M конечный автомат J .
3. Считаем произведение J и проверяющего автомата.
4. Произведение содержит какой-либо путь (т.е. не пусто)
 $\Rightarrow$ ошибка, найденный путь – контрпример.
5. Если произведение пусто, то считаем, что M удовлетворяет ϕ .

Формальная верификация: проблема комбинаторного взрыва

Причины:

- ▶ Последовательная логика
- ▶ Транспортировка данных
- ▶ Трансформация данных
- ▶ Параметры

Решения:

- ▶ Бинарная диаграмма решений
- ▶ Задача выполнимости булевых формул
- ▶ Редукция конуса влияния

Формальная верификация: ключевые особенности

SystemVerilog Assertions (SVA):

- ▶ `assert()`
- ▶ `assume()`
- ▶ `cover()`

Формальное покрытие:

- ▶ Стимульное покрытие (stimuli coverage)
- ▶ Покрытие проверок (checker coverage)

Применима только к синхронным схемам.

Устройство L2 кэша

Обозначения:

- ▶ DD (Data Decode): приём пакетов с L1
- ▶ T (Tag): наличие кэш-линии
- ▶ S (Schedule): окончательное "расписание"
- ▶ D (Data): хранение данных кэша
- ▶ Q (Queue): буферизация запросов в память
- ▶ M (Miss): обработка miss
- ▶ C (Cross): передача пакетов в L1

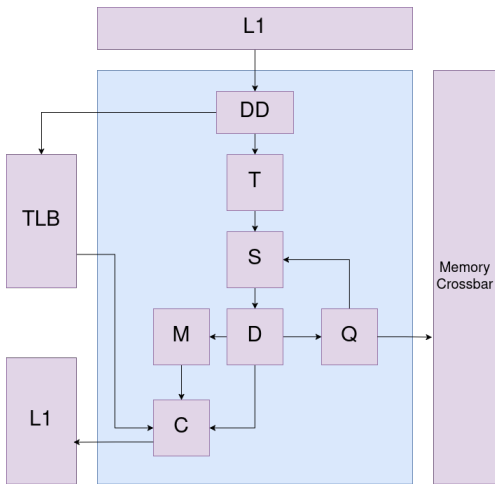


Рис. 2: Партиция L2 кэша GPGPU.

D-stage

Формальная верификация:

- Проблема: массивный блок памяти
- Решение: замещение на модель
- Время: 4694 минут (≈ 3 суток)

Симуляция:

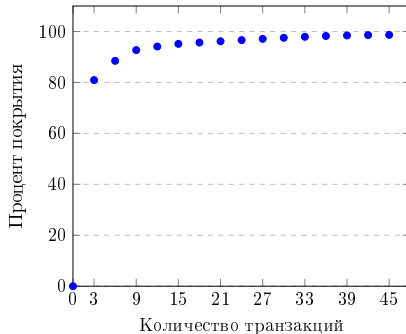


Рис. 3: Процент кодового покрытия в зависимости от количества транзакций для D-stage

T-stage

Формальная верификация:

- ▶ Проблема: сложная последовательная логика
- ▶ Решение: разделение блока на части
- ▶ Время: 3752 минут (≈ 2.5 суток)

Симуляция:

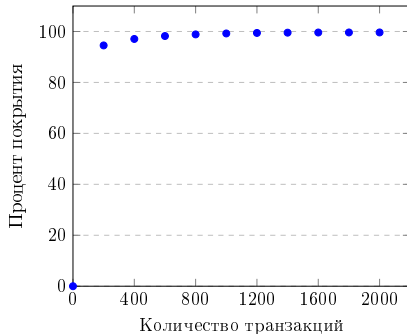


Рис. 4: Процент кодового покрытия в зависимости от количества транзакций для T-stage

Q-stage

Формальная верификация:

- ▶ Проблема: много очередей (FIFO)
- ▶ Решение: дополнительная логика + разделение блока на части
- ▶ Время: 720 минут (12 часов)

Симуляция:

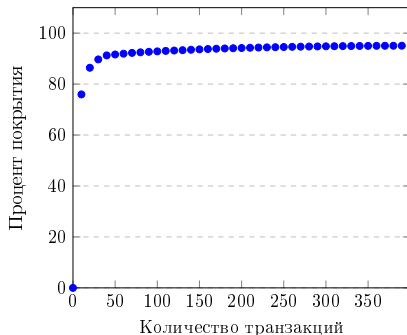


Рис. 5: Процент кодового покрытия в зависимости от количества транзакций для Q-stage.

Сравнение методов

Блок	D-stage	C-stage	DD-stage	T-stage	Q-stage
N _{триггеров}	374 086	22 457	1788	79 936	35 906
C _{max}	98.67%	94.94%	97.85%	99.63%	95.06%
t _{сим} , с	10	12	10	201	19
t _{форм} , мин	4694	1031	46	3752	720

Таблица 1: Сравнение методов формальной верификации и UVM-тестирования.

Примеры найденных ошибок:

- ▶ D-stage: не проверялась валидность инструкций, записывающих данные в память.
- ▶ T-stage: некорректно выставлялся флаг для пакетов, передающихся на S-stage.
- ▶ C-stage: неправильная арбитрация пакетов, приходящих с M-, D-stage и TLB.

Выводы

Преимущества симуляции:

- ▶ универсальность
- ▶ относительно низкий порог входа
- ▶ быстрая верификация больших систем

Преимущества формальной верификации:

- ▶ исчерпывающая проверка
- ▶ улучшенная локальность обнаружения ошибки
- ▶ быстрое обнаружение ошибок

Заключение

Реализованы методы формальной верификации и симуляции для L2 кэша GPGPU:

- ▶ симуляция — универсальный метод
- ▶ формальная верификация — для средних и малых блоков, также для критических компонент

Дальнейшее развитие:

- ▶ более углубленное изучение формальной верификации
- ▶ расширение исследования на другие компоненты